Time Attraction Law v17 – SPARC Audit

Szabolcsi Dávid · 2026-10-19 · CC BY-NC 4.0

1. Axiómák és C-levezetés

Axiómák: f(0) = 1; f monoton csökkenő; $f(\rho_1 + \rho_2) = f(\rho_1)\, f(\rho_2)$; f folytonos. Cauchy-féle függvényegyenlet → $f(\rho) = \exp(-\gamma\, \rho)$. Ez az axiomatikus alak, független a γ_L skálájától és a $V^2 = V_{bar}{}^2 \cdot C$ fenomenológiai szabálytól.

2. ρ_eff és γ_L

$\gamma_L = G_N\, L^2 / c^2$. ρ_eff a baryonikus (korong + gömb) sűrűség proxy. A TAL-faktor fenomenológiai alkalmazása ezen audit hatókörén kívül esik (hatókör-tisztázás, nem hiba).

3. Minta

123 vak galaxis, 2596 sugárpont. Hash-felosztás: SHA256("sparc-holdout-20261010:" + név). A 30 holdout korábban feltárt, külön bemutatott. L_0 = 2,36 kpc a teljes 123-as minta Rdisk mediánja (nem törpe medián). 23 T ≥ 10 galaxis Rdisk mediánja: 0,83 kpc.

4. Hibametrika és eredmények

$\sigma = \max(0{,}05 \cdot V_{obs}, 20\ \text{km/s})$; $\chi^2 = \Sigma\, [(V_{pred} - V_{obs})/\sigma]^2$; $\chi^2_{red} = \chi^2 / (N - 1)$. A 20 km/s padló minden ponton aktív.

Modell	Medián χ²_red
vbar	3.1433
vbar_095	3.1995
vbar_105	2.9555
no_bulge	3.3131
no_gas	4.0474
disk_only	4.2623

5. NGC3198

Holdout, külön bemutatva. 30,08 kpc-nél $V_{bar} \approx 88{,}53$ km/s, $V_{obs} = 146$ km/s.

6. Érzékenység

Y, V_{disk}, gázprofil, h_z, bulge, L_0 változtatása nem adott jobb illeszkedést a tiszta V_{bar}-nál.

7. Korlátok

A ρ_eff proxy. A $\gamma_L = 10^{23}$ laborral ütközik. A skálafüggő γ_L a galaktikus hatást nullázza. Egyik modell sem jobb a tiszta V_{bar}-nál a zárolt mintán.

8. Akadémia zárójelentés (kivonat)

A hat baryonikus alapvonal eredménye a zárolt vakmintán reprodukálható. A TAL-faktor vizsgálata nem része ennek az auditnak. A 12 CSV bájtról bájtra egyezik a csomag run_output/ könyvtárával.

9. Hivatkozások

[1] Lelli et al. 2016, AJ 152, 157 (SPARC)
[2] Bothwell et al. 2022, Nature — stroncium atomóra
[3] Bellini & Sawicki 2014, JCAP 07, 050
[4] Szabolcsi, D. Time-Attraction Law, Zenodo